

Práctica 8: BIM semántico

Grado en Estudios en Arquitectura

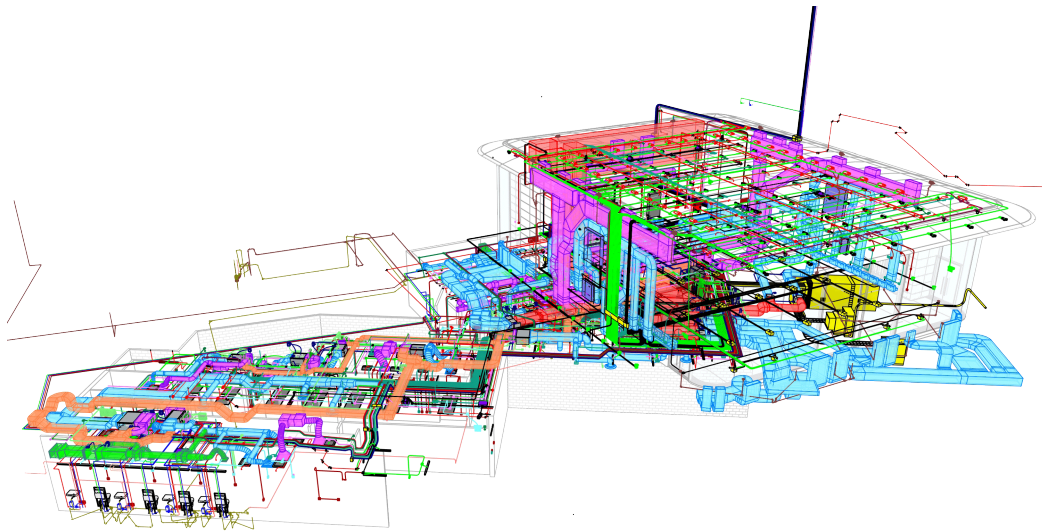


Tabla de contenidos

1	Objetivos de la práctica	3
2	Introducción a BIM	3
3	Material de trabajo	5
4	Ejercicio 1: explorar el modelo IFC	6
5	Del IFC al modelo semántico	7
6	Ejercicio 2: abrir la ontología en Protégé	7
6.1	Qué debes localizar	8
7	Ejercicio 3: razonamiento e inferencia	11
7.1	Consultas propuestas	11
8	Ejercicio 4: consultas más expresivas	13
9	Ejercicio 5: provocar una inconsistencia	13
9.1	Pasos sugeridos	13
10	Descarga	17
10.1	BIMvision	17
10.2	Protégé	17

1. Objetivos de la práctica

En esta práctica trabajaremos con un mismo edificio en dos representaciones complementarias: un modelo BIM (*Building Information Modeling*) en formato IFC (*Industry Foundation Classes*) y una versión semántica en OWL (*Web Ontology Language*). Al finalizar, deberías ser capaz de:

- Entender qué aporta BIM como sistema de organización de información de un edificio.
- Explorar un modelo IFC con un visor BIM y localizar elementos concretos.
- Abrir una ontología en *Protégé* y recorrer sus clases, propiedades e individuos.
- Realizar consultas semánticas con un razonador para recuperar información del modelo.

De manera orientativa, la Figura 1 muestra el flujo de trabajo que seguiremos en esta práctica, desde la exploración del modelo BIM en un visor hasta la consulta de información a través de una ontología semántica:

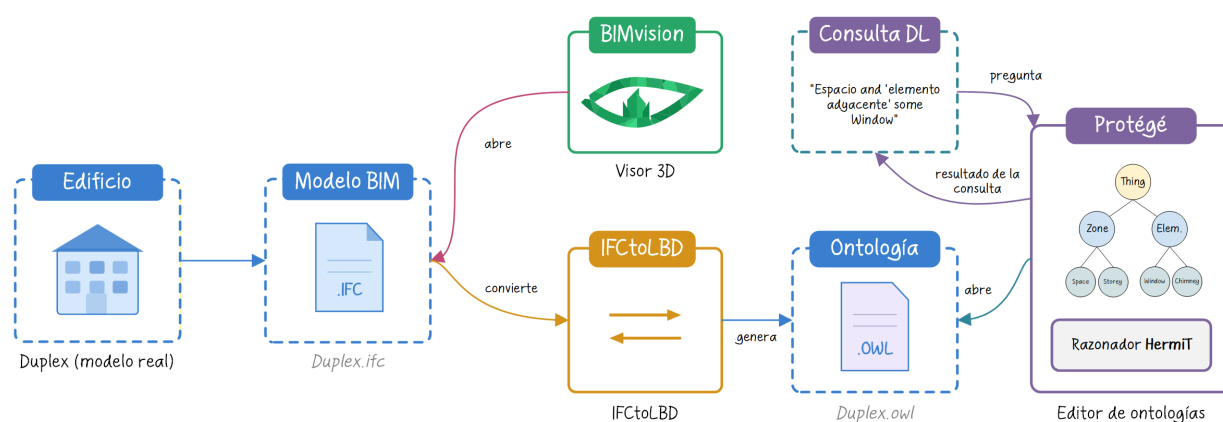


Figura 1: Flujo de trabajo de la práctica: del modelo BIM al modelo semántico.

2. Introducción a BIM

Cuando se diseña un edificio no solo se define su forma. También se decide qué elementos lo componen, cómo se relacionan entre sí y qué información será necesaria más adelante, tanto durante la obra como en su uso posterior. El **modelado de información de construcción (BIM, Building Information Modeling)** surge precisamente para organizar todo eso dentro de una representación digital coherente.

Por eso, un modelo BIM no es simplemente un modelo 3D. Además de la geometría, puede incorporar materiales, identificadores, relaciones espaciales, propiedades técnicas y otros datos útiles para distintas fases del proyecto. La idea es que el modelo deje de ser solo algo que se visualiza y pase a ser también algo que se consulta, se coordina y se reutiliza.

Esta forma de trabajo resulta especialmente útil porque reúne en un mismo entorno información que, de otro modo, estaría dispersa entre planos, tablas, memorias y documentos técnicos. En lugar de revisar cada pieza por separado, BIM permite entender mejor el edificio como un sistema de objetos conectados entre sí.

Esa utilidad se aprecia sobre todo cuando se piensa en el **ciclo de vida** de la edificación. Un edificio pasa por distintas etapas: diseño, construcción, uso, mantenimiento, reforma e incluso desmontaje o sustitución. En cada una de ellas se necesita información distinta, aunque muchas veces está relacionada. BIM permite que una misma base de información acompañe al edificio a

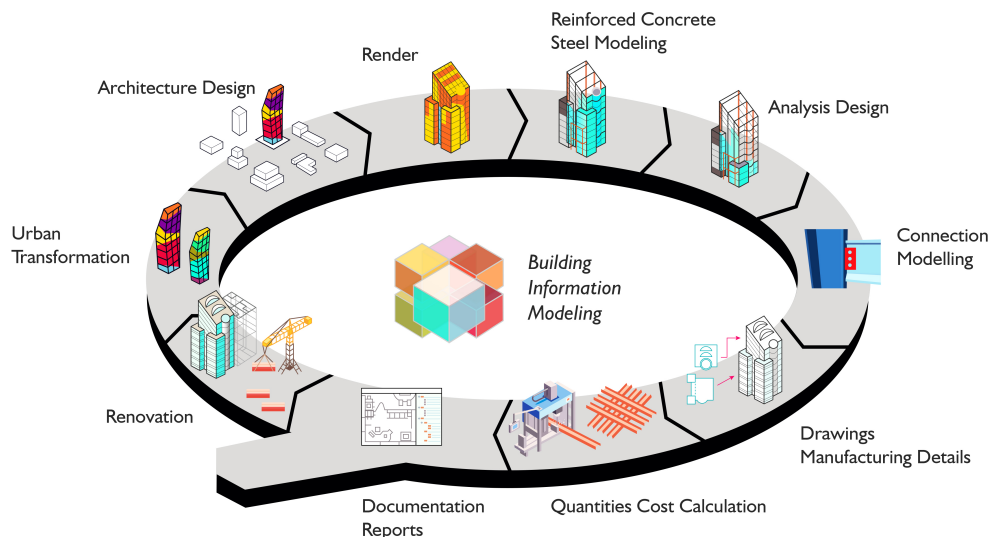


Figura 2: Ciclo de vida de la edificación y papel del modelo BIM. Fuente: *ideCAD*.

lo largo de ese proceso, adaptándose a las necesidades de cada fase: puede servir para diseñar y coordinar, para detectar interferencias antes de construir, para planificar la obra o para gestionar después el mantenimiento y la explotación.

Como curiosidad, existen técnicas de captura de la realidad que también pueden integrarse en este tipo de flujos. Una de las más conocidas es **LiDAR** (*Light Detection and Ranging*), que permite obtener nubes de puntos tridimensionales del edificio o de su entorno a partir de mediciones láser.

Este tipo de información puede ser útil, por ejemplo, en rehabilitación, documentación del patrimonio o control de obra, donde interesa partir del estado real de un elemento construido. A veces, estas capturas se emplean como base para generar modelos *as-built* en procesos conocidos como *scan-to-BIM*.

En cualquier caso, esta práctica no se centra en esas técnicas de captura, sino en entender qué es BIM, qué tipo de información organiza y por qué resulta útil a lo largo del ciclo de vida de la edificación.

En la versión HTML puedes explorar las nubes de puntos de forma interactiva. Para esta versión impresa se han preparado renders estáticos en Blender que permiten comparar niveles de densidad sin depender del visor web.



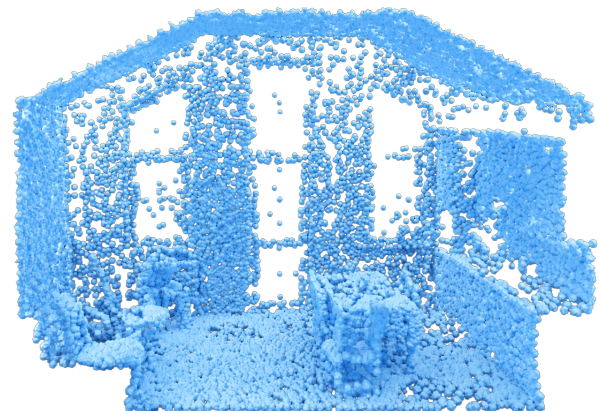
(a) Render denso.



(b) Render disperso.

Figura 3: Nube de puntos del Monumento a Goya con dos niveles de densidad.

(a) Render denso.



(b) Render disperso.

Figura 4: Nube de puntos de una estancia con dos niveles de densidad.

En el siguiente vídeo de *Autodesk Building Solutions* se explica de forma sencilla qué es BIM y qué ventajas aporta a lo largo del ciclo de vida de un edificio:

Ver el vídeo en YouTube: *What Is BIM?*

i Idea clave

En esta práctica no vamos a modelar un edificio desde cero. Vamos a aprender a **leer** un modelo BIM y a **consultar** su información, primero con un visor IFC (*Industry Foundation Classes*) y después con herramientas semánticas.

3. Material de trabajo

Utilizaremos los siguientes ficheros:

- **Duplex.ifc**, que contiene el modelo BIM original del apartamento dúplex en formato IFC (*Industry Foundation Classes*).

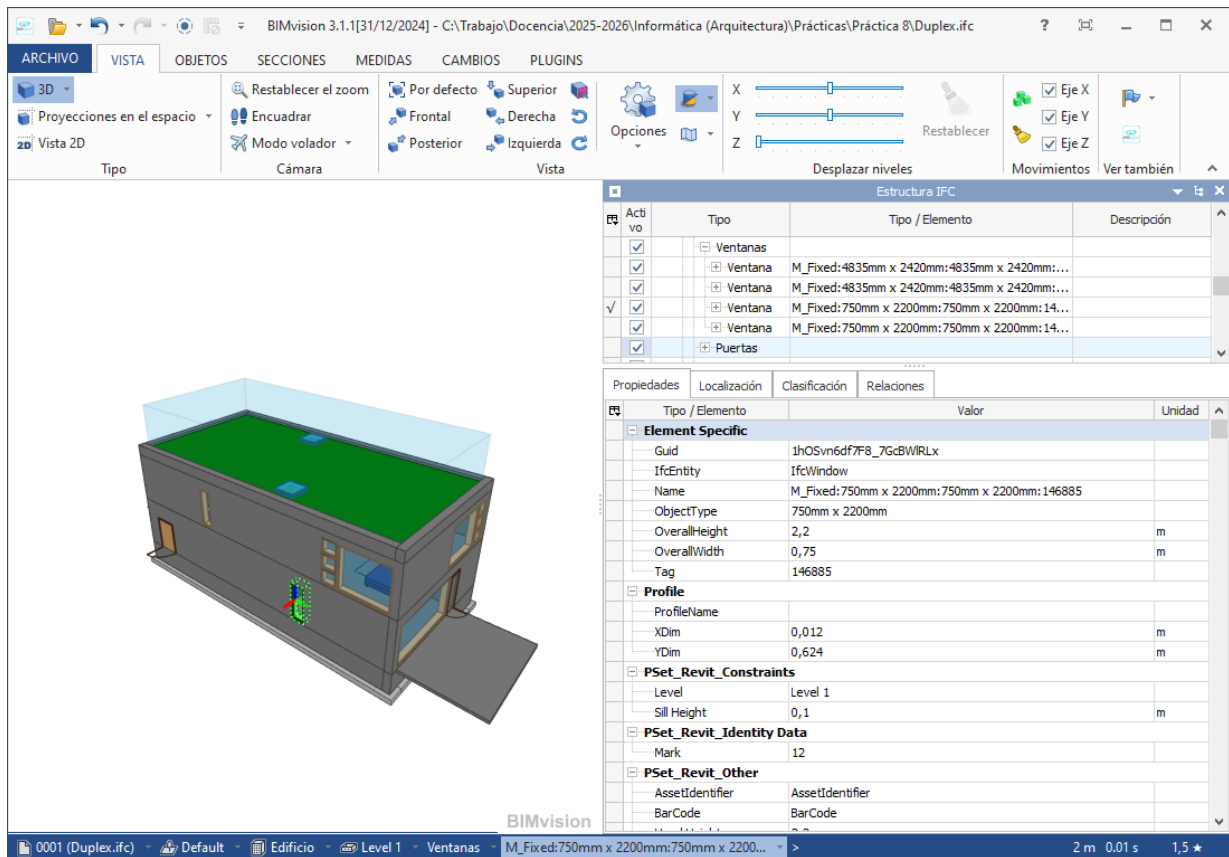


Figura 5: Modelo Duplex abierto en BIMvision.

- [Duplex.owl](#), que contiene una versión semántica del mismo modelo en lenguaje OWL (*Web Ontology Language*).
- [beo.owl](#) y [bot.owl](#), que pueden ser necesarios si *Protégé* te pide resolver manualmente algunas importaciones.

Como software de apoyo utilizaremos [BIMvision](#) para visualizar el IFC y [Protégé](#) para explorar la ontología.

4. Ejercicio 1: explorar el modelo IFC

El primer paso es abrir `Duplex.ifc` en **BIMvision**. El objetivo no es todavía hacer consultas complejas, sino familiarizarse con el edificio, sus plantas y la forma en que cada elemento aparece identificado en el modelo.

💡 Qué debes observar

Empieza por recorrer la planta baja y la planta superior, y acostúmbrate a seleccionar elementos individuales. Fíjate en cómo el visor muestra sus nombres, identificadores y propiedades básicas.

i Encuentra elementos

Durante esta primera exploración, responde a las siguientes preguntas:

- ¿Cuántas ventanas hay en el modelo?
- ¿Qué identificador tiene cada una?
- ¿Qué altura y qué anchura tiene cada ventana?

5. Del IFC al modelo semántico

El siguiente paso consiste en pasar de una representación BIM convencional a una representación **semántica**. En lugar de trabajar solamente con geometría y propiedades dentro de un visor, vamos a describir el edificio mediante clases, propiedades e individuos conectados entre sí en una ontología.

En esta práctica no es necesario que hagas la conversión por tu cuenta, porque el fichero `Duplex.owl` ya está preparado. Aun así, conviene entender de dónde sale: se ha generado a partir del IFC usando [IFCtoLBD 2.43.5](#), una herramienta que transforma modelos IFC en datos enlazados reutilizando vocabularios existentes del ámbito de la construcción.

i Nota técnica

El fichero `Duplex.owl` se ha generado con la configuración **BOT + PRODUCT + PROPS, Level L1**. Además, se han eliminado manualmente las referencias a dos ontologías externas para simplificar la práctica.

6. Ejercicio 2: abrir la ontología en Protégé

Para abrir `Duplex.owl` usaremos **Protégé**, un editor de ontologías gratuito y disponible para varios sistemas operativos. No requiere una instalación compleja: basta con descargar el archivo comprimido, descomprimirlo y ejecutar la aplicación.

La interfaz puede cambiar ligeramente según la versión de *Protégé*, pero la idea general es siempre la misma: pasar de la estructura conceptual a los elementos concretos del edificio.

Una vez abierto el fichero, encontrarás varias vistas desde las que puedes navegar por la ontología. Debajo del título de la ontología, *converters*, puedes encontrar una pestaña llamada **Entities** que te permitirá acceder a las siguientes categorías:

- **Classes**, para ver la jerarquía de clases del dominio.
- **Object properties**, para ver propiedades cuyo valor es otro objeto o individuo.
- **Data properties**, para ver propiedades cuyo valor es un dato literal.
- **Individuals**, para ver las instancias concretas del modelo.

La Figura 6 muestra el resultado de seleccionar **Classes** y, concretamente, **Edificio**. Podeis observar cómo la interfaz nos muestra que **Edificio** es una subclase de **Zona**.

Puedes encontrar una pequeña introducción a la interfaz de *Protégé* en el siguiente vídeo, aunque no está orientado a nuestro mismo modelo, por lo que no es necesario seguirlo al pie de la letra:

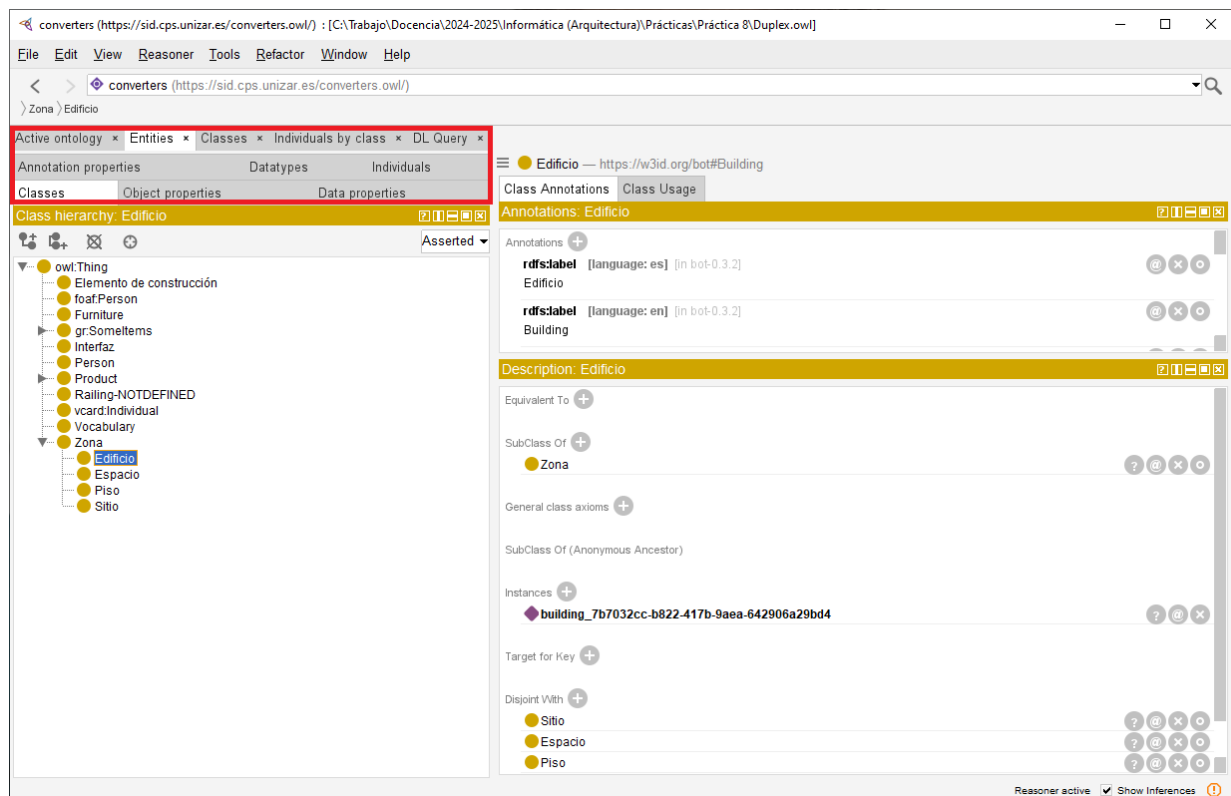


Figura 6: Jerarquía de clases y detalle de una clase en Protégé.

Ver el vídeo en Google Drive: introducción a Protégé

💡 Si faltan importaciones

En algunas versiones de *Protégé*, las ontologías importadas se descargan automáticamente desde Internet. En otras, tendremos que resolver manualmente las importaciones. En este último caso, en *Active ontology* > *Ontology imports* pinchamos en el botón + para añadir los ficheros [beo.owl](#) y [bot.owl](#).

También debes tener en cuenta que muchas entidades tienen **etiquetas en varios idiomas**. Dependiendo de la configuración de tu equipo, *Protégé* puede mostrar nombres en castellano o en inglés. Por ejemplo, la clase *Edificio* - <http://w3id.org/bot/Building> tiene etiquetas *Building*, *Edificio*, etc. En este guion se asume que las etiquetas se muestran en castellano siempre que sea posible.

6.1. Qué debes localizar

Dentro de la ontología, localiza:

- La clase que permite representar las ventanas.
- Las propiedades que representan la altura y la anchura de una ventana.
- Una ventana concreta y los valores de sus propiedades.

Comprueba además si esos valores coinciden con los que viste en el visor IFC durante el ejercicio anterior.

Solución orientativa: clases

The screenshot displays the Protégé ontology editor interface. On the left, the 'Class hierarchy' panel shows a tree structure starting from 'owl:Thing'. The 'Window' class is highlighted under the 'Building Element' category. The right panel shows the 'Window' class details, including its URI, annotations, and a list of instances.

Class hierarchy: Window

- owl:Thing
 - Elemento de construcción
 - foaf:Person
 - Furniture
 - gr:SomeItems
 - Interfaz
 - Person
 - Product
 - Building Element
 - Beam
 - Chimney
 - Column
 - Covering
 - Curtain Wall
 - Door
 - Footing
 - Member
 - Pile
 - Plate
 - Railing
 - Ramp
 - Ramp Flight
 - Roof
 - Shading Device
 - Slab
 - Stair
 - Stair Flight
 - Wall
 - Window**
 - Light dome
 - Skylight
 - Window
 - Element Component
 - Transport Element
 - Railing-NOTDEFINED
 - vcard:Individual
 - Vocabulary
 - Zona
 - Edificio
 - Espacio
 - Piso
 - Sitio

Annotations: Window

- rdfs:label** [language: en] [in buildingelement] Window
- rdfs:label** [language: en] [in buildingelement] windowset
- rdfs:label** [language: ar-sa] [in buildingelement]

Description: Window

Equivalent To: +

SubClass Of: +

- 'Building Element'

General class axioms: +

SubClass Of (Anonymous Ancestor):

Instances: +

- 'M_Casement:819mm x 759mm:819mm x 759mm:148607'
- 'M_Casement:819mm x 759mm:819mm x 759mm:149736'
- 'M_Casement:819mm x 759mm:819mm x 759mm:180994'
- 'M_Casement:819mm x 759mm:819mm x 759mm:181548'
- 'M_Fixed:2800mm x 2410mm:2800mm x 2410mm:147686'
- 'M_Fixed:2800mm x 2410mm:2800mm x 2410mm:149278'
- 'M_Fixed:2800mm x 2410mm:2800mm x 2410mm:180318'
- 'M_Fixed:2800mm x 2410mm:2800mm x 2410mm:181096'
- 'M_Fixed:4835mm x 2420mm:4835mm x 2420mm:145788'
- 'M_Fixed:4835mm x 2420mm:4835mm x 2420mm:146016'
- 'M_Fixed:750mm x 2200mm:750mm x 2200mm:146885'
- 'M_Fixed:750mm x 2200mm:750mm x 2200mm:147051'
- 'M_Fixed:750mm x 2200mm:750mm x 2200mm:181930'
- 'M_Fixed:750mm x 2200mm:750mm x 2200mm:182641'

To use the reasoner click Reasoner > Start reasoner ☒ Show Inferences

Figura 7: Jerarquía de clases para localizar la entidad de ventana.

Solución orientativa: propiedades

The screenshot shows the Protégé interface with the 'contiene elemento' property selected. The left pane displays the 'Object property hierarchy' for 'contiene elemento', showing it as a sub-property of 'owl:topObjectProperty'. The right pane shows the 'Annotations' and 'Description' for the property. The 'Annotations' tab is active, showing an annotation with the label 'contiene elemento' and the value 'https://w3id.org/bot#containsElement'. The 'Description' tab shows the property's characteristics, including 'Functional', 'Inverse function', 'Transitive', 'Symmetric', 'Asymmetric', 'Reflexive', and 'Irreflexive'. The 'Equivalent To' section shows 'alberga elemento' as an equivalent property. The 'SubProperty Of' section shows 'alberga elemento' as a sub-property. The 'Inverse Of' section is empty. The 'Domains (Intersection)' section is empty. The 'Ranges (Intersection)' section is empty. The 'Disjoint With' section is empty. The 'SuperProperty Of (Chain)' section shows 'contiene zona' and 'contiene elemento' as super-properties, with 'contiene elemento' being a sub-property of 'contiene zona'.

Figura 8: Propiedades de objeto relacionadas con los elementos del modelo.

The screenshot shows the Protégé interface with the 'width_property_simple' property selected. The left pane displays the 'Data property hierarchy' for 'width_property_simple', showing it as a sub-property of 'Data properties'. The right pane shows the 'Annotations' and 'Description' for the property. The 'Annotations' tab is active, showing three annotations with the label 'width_property_simple' and the value 'http://lbd.arch.rwth-aachen.de/props#width_property_simple'. The 'Description' tab shows the property's characteristics, including 'Functional', 'Equivalent To', 'SubProperty Of', 'Domains (Intersection)', 'Ranges', and 'Disjoint With'. The 'Equivalent To' section is empty. The 'SubProperty Of' section is empty. The 'Domains (Intersection)' section is empty. The 'Ranges' section is empty. The 'Disjoint With' section is empty.

Figura 9: Propiedades de datos para recuperar medidas y otros valores literales.

Solución orientativa: individuos

The screenshot displays the Protégé ontology editor interface. The left pane shows the 'Individuals' tab selected, listing numerous individuals under the class 'M_Casement:819mm x 759mm:819mm x 759mm:148607'. The right pane shows the 'Annotations' and 'Property assertions' for the selected individual. The 'Annotations' section includes 'rdf:type' and 'containsInBoundingBox'. The 'Property assertions' section lists various properties such as 'overallWidth', 'typeMark', 'isExternal', 'level', 'height', 'assetAccountingType', 'batid', 'objectType', 'overallHeight', 'width', 'trimExteriorMaterial', 'omniClassNumber', and 'reference'.

Figura 10: Exploración de individuos concretos dentro de la ontología.

7. Ejercicio 3: razonamiento e inferencia

Una de las ventajas de trabajar con ontologías es que no solo podemos leer datos explícitos, sino también **inferir** información nueva a partir de la estructura del modelo y de las restricciones definidas en la ontología.

Para ello, activa un razonador desde el menú superior **Reasoner**. En esta práctica se recomienda utilizar **HermiT**. Inicia el razonador mediante **Reasoner > Start reasoner**. Una vez cargado, podrás abrir la pestaña **DL Query** para lanzar consultas sobre clases e individuos.

Si en algún momento actualizamos la ontología, tendremos que utilizar la opción **Synchronize reasoner** para que el razonador actualice su información y pueda responder a las consultas correctamente.

7.1. Consultas propuestas

A través de la pestaña **DL Query**, recupera las instancias de la clase que representa las **ventanas**. Pinchando en alguna de ellas, puedes ver los valores de las propiedades (tanto los originales como los inferidos por el razonador, si los hubiera).

Con el razonador activo, realiza las siguientes comprobaciones:

- Recupera las instancias de la clase que representa las ventanas.

- Recupera las superclases de esa clase.
- Recupera las instancias de alguna de esas superclases para comprobar si el razonador también devuelve instancias indirectas.
- Vuelve a consultar las instancias de la clase de ventanas y haz clic en el símbolo ? de alguna de ellas para ver al menos una explicación.

Pista

En muchas instalaciones, las consultas se escriben con los nombres cortos en inglés, por ejemplo `Window`, aunque en la interfaz veas etiquetas en castellano.

Ejemplo orientativo: consulta sobre escaleras

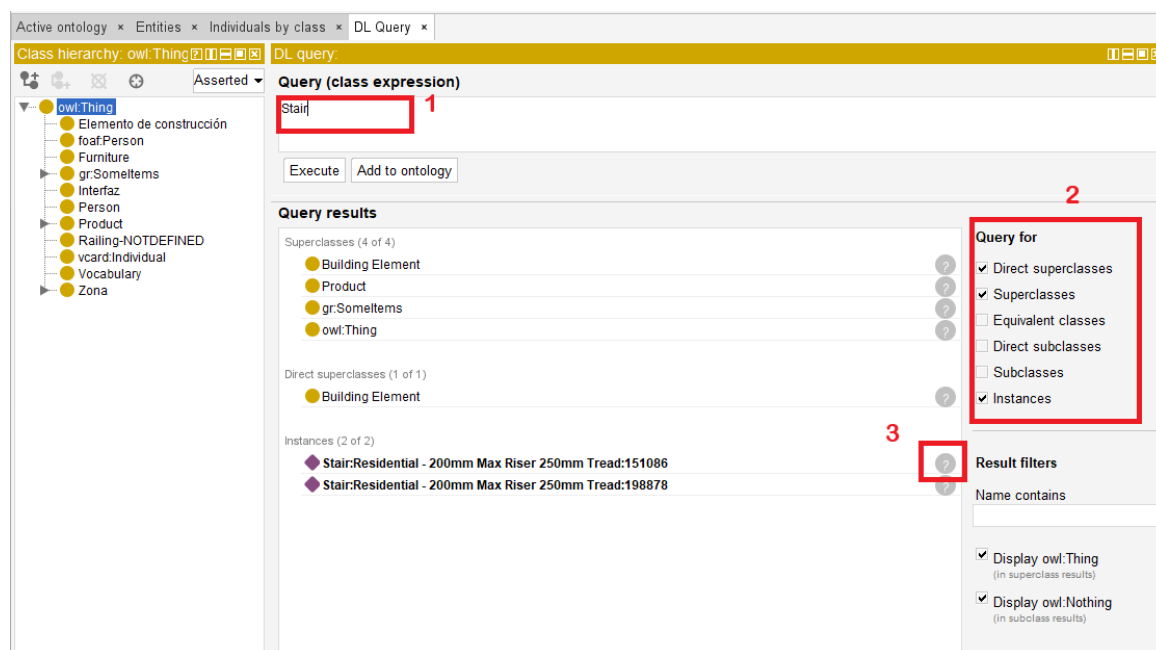


Figura 11: Ejemplo de consulta DL en Protégé.

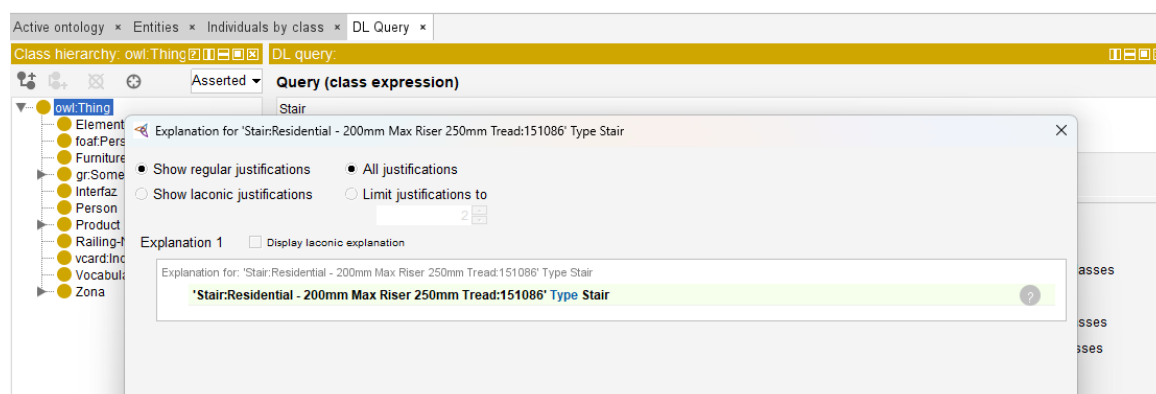


Figura 12: Ejemplo de explicación ofrecida por el razonador.

8. Ejercicio 4: consultas más expresivas

Una vez dominadas las consultas básicas, podemos construir expresiones más ricas combinando clases y propiedades. Esto permite formular preguntas que no se reducen a “dame todas las instancias de una clase”, sino a “dame todos los elementos que cumplan una determinada condición”.

Por ejemplo, lanza la siguiente consulta:

```
Espacio and 'elemento adyacente' some Window
```

Esa expresión representa el conjunto de espacios que tienen al menos un elemento adyacente que pertenece a la clase **Window**.

Pista

A medidas que escribes la consulta, *Protégé* te ofrece sugerencias de autocompletado para las clases y propiedades. Si no recuerdas el nombre exacto, puedes aprovechar esa función para construir la consulta. Si no aparecen las sugerencias a medida que escribes, puedes pulsar `Ctrl + Space` para forzar que se muestren.

Explora los resultados

Responde a estas preguntas:

- ¿Cuántos individuos recupera la consulta?
- ¿Qué tipo de espacios son?
- ¿Coincide ese resultado con lo que esperarías al observar el edificio en el visor IFC?

9. Ejercicio 5: provocar una inconsistencia

Si una ontología se vuelve **inconsistente**, el razonador ya no puede trabajar correctamente con ella. En ese caso, *Protégé* muestra un aviso y permite abrir una explicación para entender qué axiomas están entrando en conflicto.

En este ejercicio vamos a provocar una inconsistencia de forma controlada. La idea es declarar como **funcional** la propiedad que representa la altura de una ventana y, después, asignar a una misma ventana dos valores distintos para esa altura.

En una ontología, una propiedad **funcional** es una propiedad que puede tener como máximo un valor para cada individuo. Por ejemplo, si la propiedad que representa la altura de una ventana se declara funcional, una misma ventana no debería tener dos alturas distintas. Si añadimos dos valores incompatibles, el razonador detectará que el modelo contiene una contradicción.

9.1. Pasos sugeridos

1. Localiza la propiedad de datos que representa la altura.
2. Márcala como **Functional**.
3. Busca una ventana concreta en *Individuals*.
4. Añade una segunda afirmación de tipo *Data property assertion* con un valor distinto del original, por ejemplo 1234.

5. Sincroniza el razonador y observa el error de inconsistencia.

⚠ Recomendación

Haz este ejercicio sobre una copia de trabajo del fichero si quieres conservar `Duplex.owl` sin cambios al terminar la práctica.

💡 Solución orientativa: inconsistencia

The screenshot shows the Protégé OWL editor interface. The 'Data properties' tab is selected, and the 'height_property_simple' property is highlighted in the left-hand pane. The right-hand pane shows the 'Annotations' tab for this property, with two `rdfs:comment` annotations. The 'Character' section is expanded, and the 'Functional' checkbox is checked, indicating that the property is functional. The 'Description' section shows the property's URI: `http://lbd.arch.rwth-aachen.de/props#height_property_simple`.

Figura 13: Marcar la propiedad como funcional.

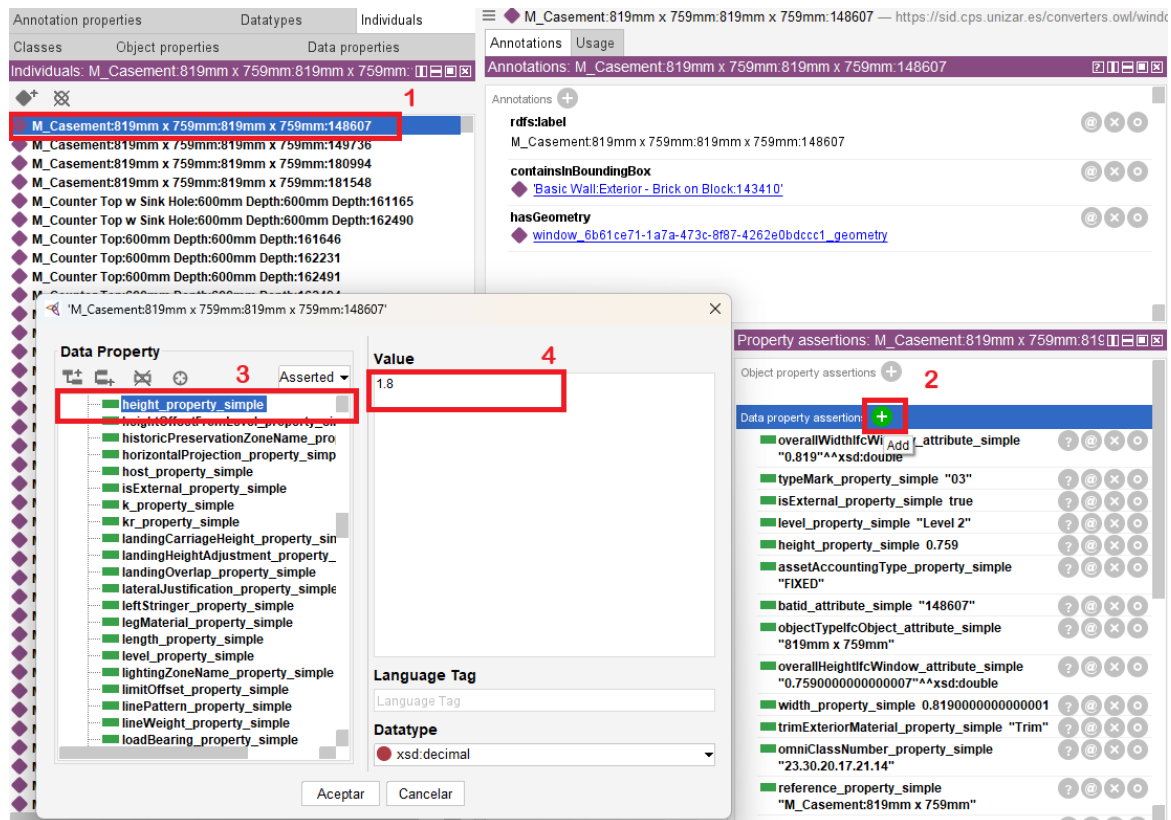


Figura 14: Añadir un segundo valor incompatible para la propiedad.

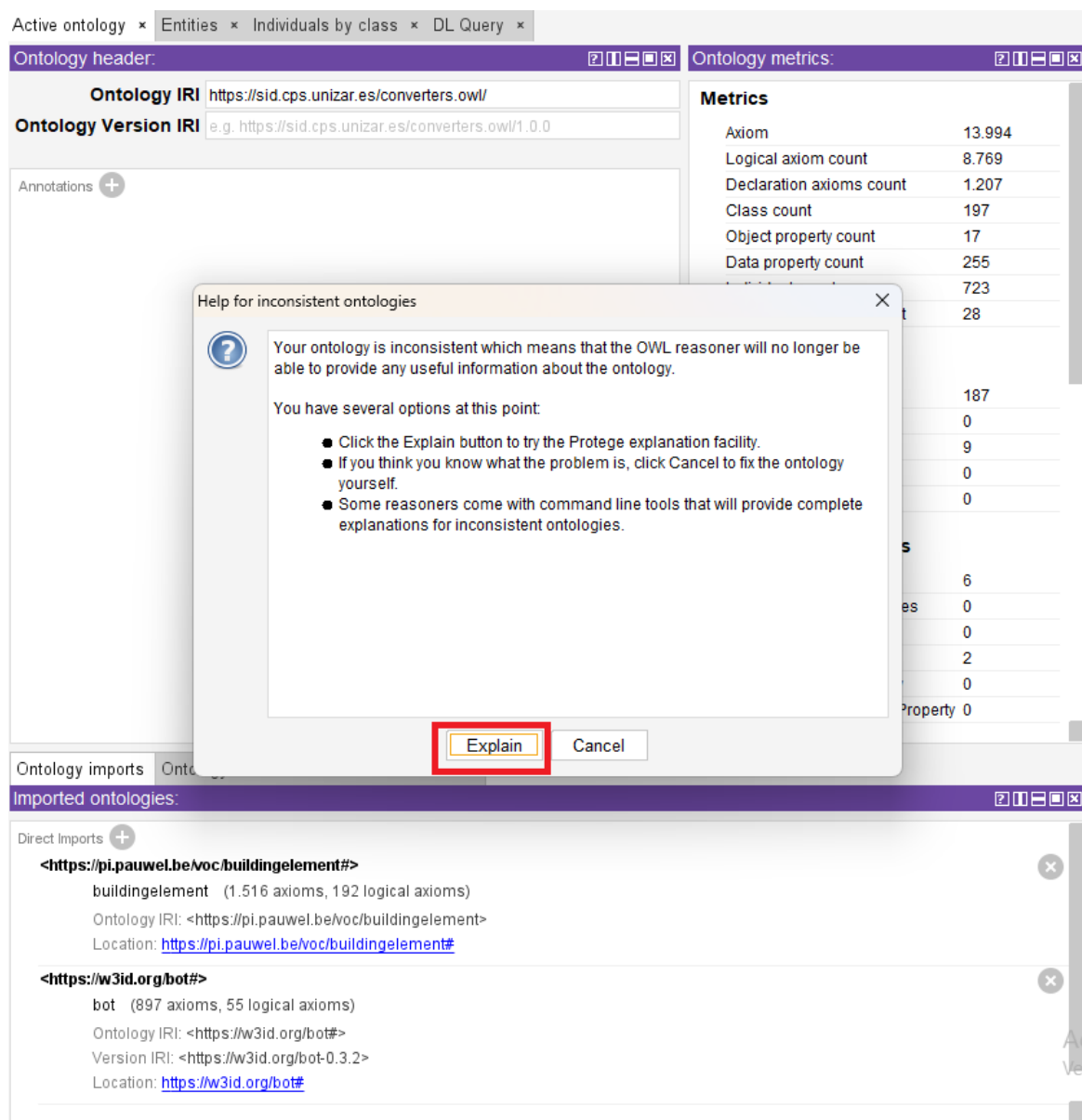


Figura 15: Aviso de inconsistencia y acceso a la explicación.

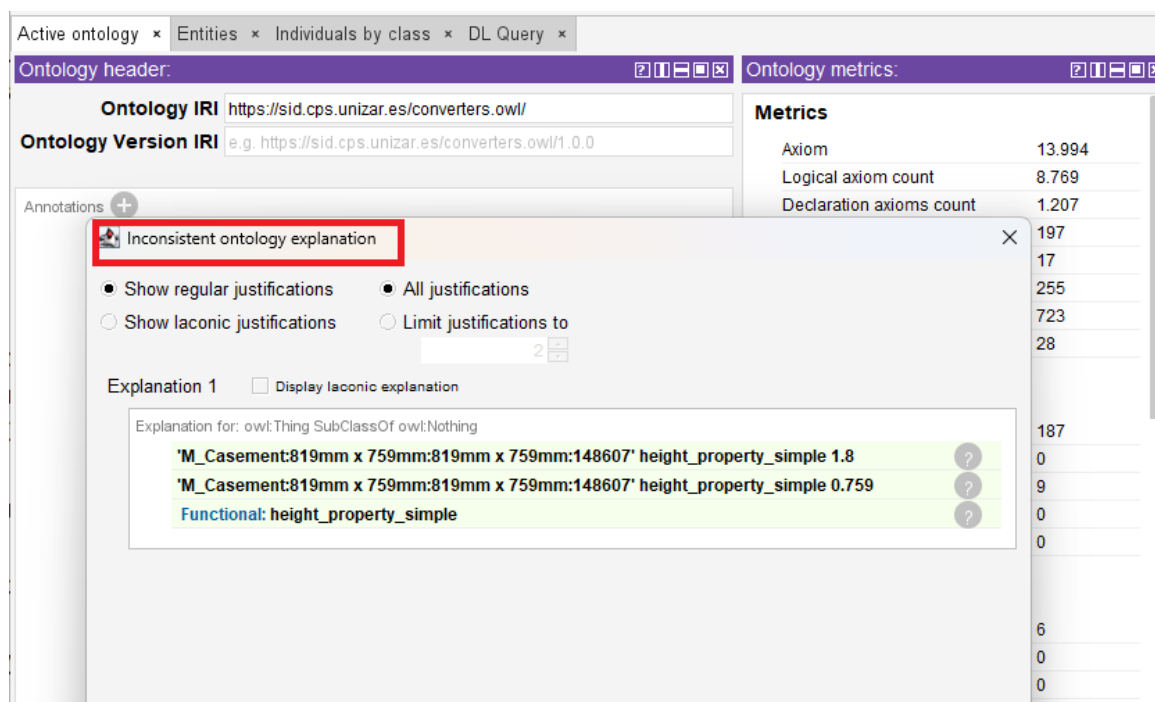


Figura 16: Explicación de la inconsistencia generada.

10. Descarga

10.1. BIMvision

Puedes descargar *BIMvision* desde su [página oficial](#). Tendrás que introducir tu correo electrónico para recibir el enlace de descarga y aceptar los términos de servicio. Una vez hecho recibirás un correo con el enlace para descargar el instalador. Sigue las instrucciones de instalación para completar el proceso. Al ejecutar el programa por primera vez, deberías ver algo como esto:

10.2. Protégé

Puedes descargar *Protégé* desde su [página oficial](#). En la sección de descargas, elige la versión que corresponda a tu sistema operativo (Windows, macOS o Linux). Descarga el archivo comprimido y descomprímelo en una ubicación de tu elección. Ten en cuenta que Protégé no requiere instalación adicional, por lo que puedes situar la carpeta descomprimida en una ubicación que recuerdes fácilmente. Para ejecutar Protégé, simplemente abre la carpeta descomprimida y haz doble clic en el archivo `Protege.exe` (en Windows). Al abrir Protégé, deberías ver una pantalla de bienvenida similar a esta:

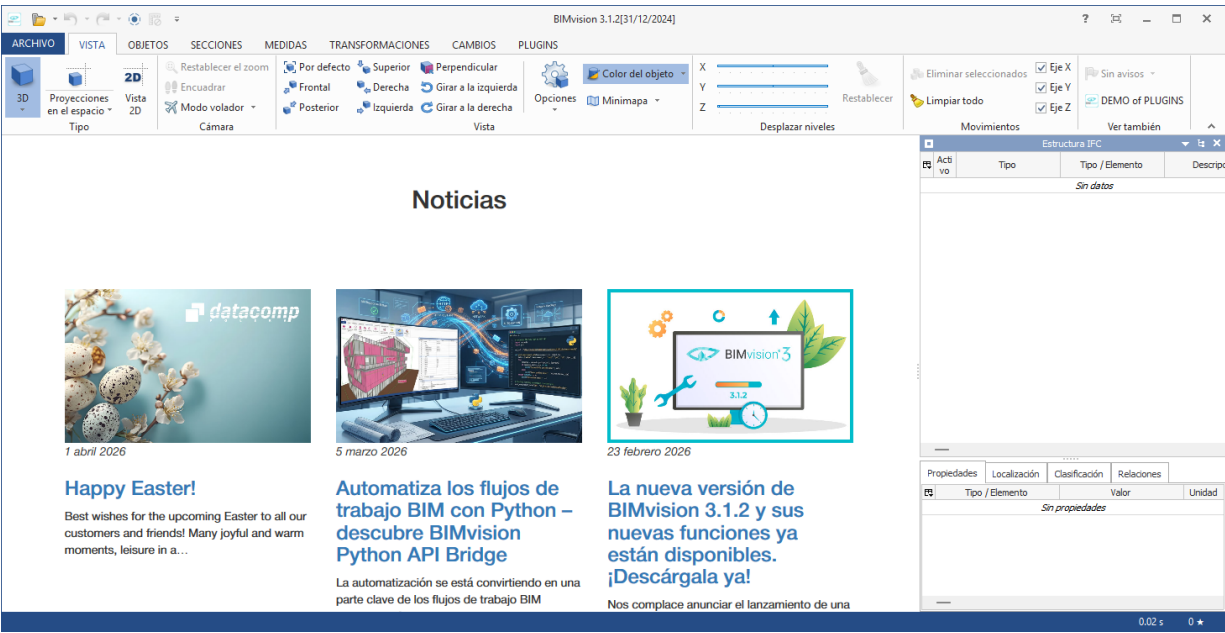


Figura 17: Pantalla de bienvenida de BIMvision.

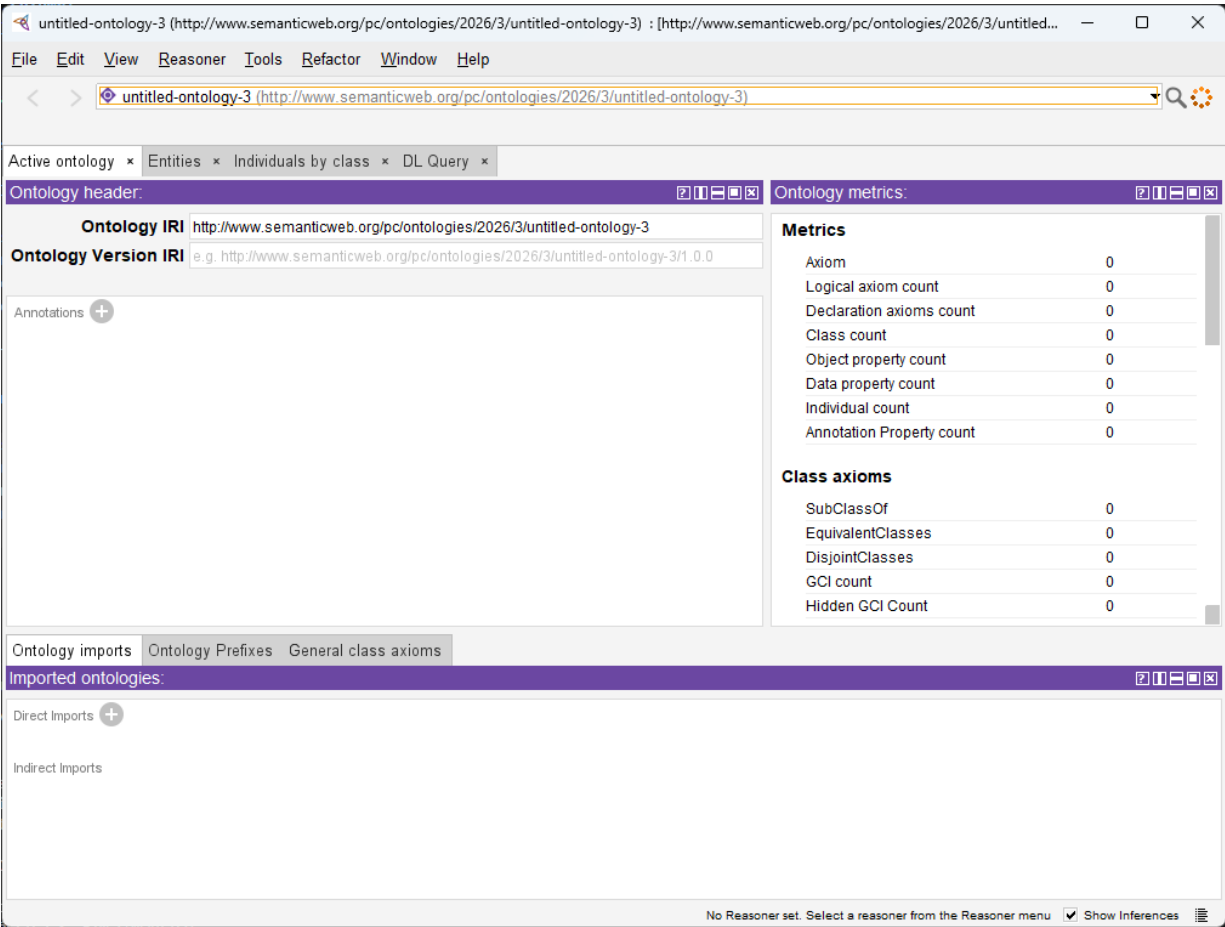


Figura 18: Pantalla de bienvenida de Protégé.